

Il motore elettrico e altri dispositivi azionati da forze magnetiche

Un **motore elettrico** trasforma l'energia elettrica in energia meccanica.

La rotazione di una spira in un campo magnetico

Il motore elettrico più semplice è una **spira rettangolare** immersa in un campo magnetico uniforme **B**, libera di ruotare attorno a un asse perpendicolare al campo.

Immaginiamo che il campo sia verticale e che la spira, percorsa da una corrente di intensità **i**, si trovi inizialmente su un piano verticale. I due lati orizzontali della spira, di lunghezza **l**, sono perpendicolari a **B**: ognuno di essi subisce una forza magnetica di modulo:

$$F = Bil$$

Le due forze hanno lo stesso modulo ma verso opposto, e le loro rette di azione sono diverse: formano quindi una **coppia di forze** che fa ruotare la spira.

Man mano che la spira ruota, ad un certo punto il suo piano diventa **perpendicolare al campo**. In questa posizione le due forze agiscono sulla stessa retta e la coppia è nulla: la spira non accelera più. Tuttavia, grazie all'**inerzia**, continua a girare e supera questa posizione.

Perché la rotazione prosegua nello stesso verso, però, è necessario **invertire la corrente** ogni volta che la spira attraversa la posizione orizzontale (ogni mezzo giro): così le forze si ribaltano e continuano a spingere nella stessa direzione di rotazione.

Il commutatore

Per invertire la corrente automaticamente, il motore usa il **commutatore**: una struttura metallica formata da due semianelli fissati ai capi della spira. Quando la spira compie mezzo giro (180°), i due semianelli scambiano le rispettive spazzole — i contatti fissi collegati al generatore — così la spazzola che era in contatto con il polo positivo passa al polo negativo e viceversa.

Il risultato è che il verso della corrente si inverte automaticamente ogni mezzo giro, e la coppia di forze magnetiche mantiene la spira in rotazione **sempre nello stesso verso**.

I motori reali

I motori elettrici reali funzionano sullo stesso principio, ma sono più complessi: al posto di una singola spira contengono molte **bobine**, ciascuna formata da numerose spire, per ottenere una coppia più uniforme e una potenza maggiore.